(a) AB é diferente de BA.

(b) AE_j é a j-ésima coluna de A, para $j = 1, 2, 3$ e $E_i^t B$ é a i-ésima linha de B, para $i = 1, 2, 3$ (o caso geral está no Exercício 1.1.15 na página 22).

(c) $CD = [\ d_1C_1\ d_2C_2\ d_3C_3\ ]$, em que $C_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $C_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $C_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, são as colunas de C (o caso geral está no Exercício 1.1.16 (a) na página 23).

(d) $DC = \begin{bmatrix} d_1C_1 \\ d_2C_2 \\ d_3C_3 \end{bmatrix}$, em que $C_1 = [\ -2\ \ 1\ \ -1\ ]$, $C_2 = [\ 0\ \ 1\ \ 1\ ]$ e $C_3 = [\ -1\ \ 0\ \ 1\ ]$ são as linhas de C (o caso geral está no Exercício 1.1.16 (b) na página 23).

(e) Escrevendo B em termos das suas colunas, $B = [\ B_1\ B_2\ ]$, em que $B_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $B_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$, o produto AB pode ser escrito como $AB = A[\ B_1\ B_2\ ] = [\ AB_1\ AB_2\ ]$ (o caso geral está no Exercício 1.1.17 (a) na página 24).

(f) escrevendo A em termos das suas linhas, $A_1 = [\ -3\ \ 2\ \ 1\ ]$ e $A_2 = [\ 1\ \ 2\ \ -1\ ]$, o produto AB pode ser escrito como $AB = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} A_1B \\ A_2B \end{bmatrix}$ (o caso geral está no Exercício 1.1.17 (b) na página 24).

1.1.4. Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

Verifique que $xA_1 + yA_2 + zA_3 = AX$, em que A_j é a j-ésima coluna de A, para $j = 1, 2, 3$ (o caso geral está no Exercício 1.1.18 na página 25).

1.1.5. Encontre um valor de x tal que $AB^t = 0$, em que

$$A = [\ x\ \ 4\ \ -2\ ] \quad \text{e} \quad B = [\ 2\ \ -3\ \ 5\ ].$$

Cópia Digital